

0.1 纲与开映射定理

0.1.1 纲与纲推理

定义 0.1

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 集合 $E \subseteq \mathcal{X}$, 称 E 是**疏的**或**疏集**或**疏朗集**, 如果 $\bar{E}$ 的内点是空的.

例 0.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 有穷点集是疏集. Cantor 集是疏集.

命题 0.1

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一度量空间. $E \subseteq \mathcal{X}$ 是疏集当且仅当: 对 $\forall B(x_0, r_0), \exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, 使得 $\bar{E} \cap \bar{B}(x_1, r_1) = \emptyset$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 因为 $\bar{E}$ 无内点, 所以 $\bar{E}$ 不能包含任一球 $B(x_0, r_0)$. 从而 $\exists x_1 \in B(x_0, r_0)$, 使得 $x_1 \notin \bar{E}$. 又由 $\bar{E}$ 闭, 所以 $\exists \varepsilon_1 > 0$, 使得 $\bar{B}(x_1, \varepsilon_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 取

$$0 < r_1 < \min(\varepsilon_1, r_0 - \rho(x_0, x_1)),$$

便有 $B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$.

充分性: 若 E 不疏, 即 $\bar{E}$ 有内点, 则 $\exists B(x_0, r_0) \subseteq \bar{E}$. 但由假设 $\exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, 使得 $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 一方面有 $B(x_1, r_1) \cap \bar{E} = B(x_1, r_1)$; 另一方面有 $B(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 即得矛盾.

□

定义 0.2

在度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上, 集合 E 称为**第一纲的**, 如果 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 其中 E_n 是疏集. 不是第一纲的集合称为**第二纲集**.

例 0.2 在 $\mathbb{R}$ 上, 有理点集是第一纲集. 更一般地, 可数点集总是第一纲集.

定理 0.1 (Baire 定理)

完备度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是第二纲集.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 倘若 $\mathcal{X}$ 是第一纲集, 即存在疏集 $\{E_n\}$, 使得

$$\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n. \quad (1)$$

对任意的球 $B(x_0, r_0), \exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0) (r_1 < 1)$, 使得 $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E}_1 = \emptyset$;

对球 $B(x_1, r_1), \exists B(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1) (r_2 < 1/2)$, 使得 $\bar{B}(x_2, r_2) \cap (\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2) = \emptyset$;

如此继续下去, 对球 $B(x_{n-1}, r_{n-1}), \exists B(x_n, r_n) \subseteq B(x_{n-1}, r_{n-1}) (r_n < 1/n)$, 使得 $\bar{B}(x_n, r_n) \cap \bar{E}_n = \emptyset$, 从而

$$\bar{B}(x_n, r_n) \cap \left(\bigcup_{i=1}^n \bar{E}_i \right) = \emptyset \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (2)$$

于是我们得到

$$\bar{B}(x_0, r_0) \supseteq \bar{B}(x_1, r_1) \supseteq \cdots \supseteq \bar{B}(x_n, r_n) \supseteq \cdots,$$

而

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq r_n < \frac{1}{n} \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}). \quad (3)$$

由此可见 $\{x_n\}$ 是基本列, 从而 $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. 另一方面在式中令 $p \rightarrow \infty$ 得 $\rho(x, x_n) \leq r_n$, 从而

$$x \in \overline{B}(x_n, r_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (4)$$

联立式与式便有 $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 这与式矛盾.

□

定理 0.2

在 $C[0, 1]$ 中处处不可微的函数集合 E 是非空的, 更确切地, E 的余集是第一纲集.

♡

证明 Show/Hide Proof

取 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, 设 A_n 表示 $\mathcal{X}$ 中这样一些元素 f 之集: 对 $f, \exists s \in [0, 1]$, 使对适合 $0 \leq s+h \leq 1$ 与 $|h| \leq 1/n$ 的任何 h , 成立下式:

$$\left| \frac{f(s+h) - f(s)}{h} \right| \leq n.$$

若 f 在某个点 s 处可微, 则必有正整数 n , 使得 $f \in A_n$, 于是

$$\mathcal{X} \setminus E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n. \quad (5)$$

下面我们证明每个 A_n 是疏集, 为此先证 A_n 是闭的. 事实上, 若 $f \in \mathcal{X} \setminus A_n$, 则 $\forall s \in [0, 1], \exists h_s$, 使得 $|h_s| \leq \frac{1}{n}$, 且 $|f(s+h_s) - f(s)| > n|h_s|$.

又由 f 的连续性, $\exists \varepsilon_s > 0$, 以及 s 的某个适当的邻域 J_s , 使得对 $\forall \sigma \in J_s$, 有

$$|f(\sigma+h_s) - f(\sigma)| > n|h_s| + 2\varepsilon_s. \quad (6)$$

根据有限覆盖定理, 可设 $J_{s_1}, J_{s_2}, \dots, J_{s_m}$ 覆盖 $[0, 1]$, 并设 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_{s_1}, \varepsilon_{s_2}, \dots, \varepsilon_{s_m}\}$.

今若 $g \in \mathcal{X}$ 适合 $\|g - f\| < \varepsilon$, 则由式, 对 $\forall \sigma \in J_{s_k} (k = 1, 2, \dots, m)$ 有

$$|g(\sigma+h_{s_k}) - g(\sigma)| \geq |f(\sigma+h_{s_k}) - f(\sigma)| - 2\varepsilon > n|h_{s_k}|.$$

这证明了 $\mathcal{X} \setminus A_n$ 是开集, 从而 A_n 是闭集.

再证 A_n 没有内点. $\forall f \in A_n, \forall \varepsilon > 0$, 由 Weierstrass 逼近定理, 存在多项式 p , 使得 $\|f - p\| < \frac{\varepsilon}{2}$.

p 的导数在 $[0, 1]$ 上是有界的, 因此根据中值定理, $\exists M > 0$, 使得对 $\forall s \in [0, 1]$ 及 $|h| < 1/n$, 成立 $|p(s+h) - p(s)| \leq M|h|$.

设 $g(s) \in C[0, 1]$ 是一个分段线性函数, 满足 $\|g\| < \varepsilon/2$. 并且各条线段斜率的绝对值都大于 $M + n$, 那么 $p + g \in B(f, \varepsilon)$, 而 $p + g \notin A_n$.

这样, 我们证明了每个 A_n 是疏集, 从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是第一纲集. 而 $\mathcal{X}$ 是完备的, 由 Baire 定理 $\mathcal{X}$ 是第二纲集, 由此根据式, E 也是第二纲集.

□

0.1.2 开映射定理

定义 0.3

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为非空集合, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为映射.

(1) 若存在映射 $T_r^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, 使得

$$TT_r^{-1} = I,$$

其中 I 为 $\mathcal{Y}$ 上的恒同算子, 则称 T 有右逆, 并称 T_r^{-1} 为 T 的一个右逆.

(2) 若存在映射 $T_l^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, 使得

$$T_l^{-1}T = I,$$

其中 I 为 $\mathcal{X}$ 上的恒同算子, 则称 T 有左逆, 并称 T_l^{-1} 为 T 的一个左逆.

(3) 若 T 既有左逆 T_l^{-1} 又有右逆 T_r^{-1} , 则 $T_l^{-1} = T_r^{-1}$, 此时称 T 是可逆的, 并称该公共逆为 T 的逆算子, 记为 T^{-1} , 即

$$T_l^{-1} = T_r^{-1} = T^{-1}.$$

定义 0.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为拓扑空间, 映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 称为开映射, 如果 T 将 $\mathcal{X}$ 中的每个开集映为 $\mathcal{Y}$ 中的开集, 即对任意开集 $U \subseteq \mathcal{X}$, 像集 $T(U) \subseteq \mathcal{Y}$ 是开集.

定义 0.5

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

(1) T 称为是单射, 是指 T 是 1-1 的.

(2) T 称为是满射, 是指 $T(\mathcal{X}) = \mathcal{Y}$.

定理 0.3 (开映射定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是一个满射, 则 T 是开映射.

注 定理中的 Banach 空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 可以换成更一般的 F 空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

证明 [Show/Hide Proof](#)

用 $B(x_0, a), U(y_0, b)$ 分别表示 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 中的开球.

(1) 为了证明 T 是开映射, 即 $\forall$ 开集 $W, T(W)$ 是开集, 当且仅当证明: $\exists \delta > 0$, 使得

$$TB(\theta, 1) \supseteq U(\theta, \delta). \quad (7)$$

事实上, 必要性是显然的. 下证其充分性. 由于 T 的线性, 条件式等价于

$$TB(x_0, r) \supseteq U(Tx_0, r\delta) \quad (\forall x_0 \in \mathcal{X}, \forall r > 0).$$

$\forall y_0 \in T(W)$, 按定义 $\exists x_0 \in W$, 使得 $y_0 = Tx_0$. 因为 W 是开集, 所以 $\exists B(x_0, r) \subseteq W$. 于是取 $\varepsilon = r\delta$, 便有 $U(Tx_0, \varepsilon) \subseteq TB(x_0, r) \subseteq T(W)$, 即 $y_0 = Tx_0$ 是 $T(W)$ 的内点.

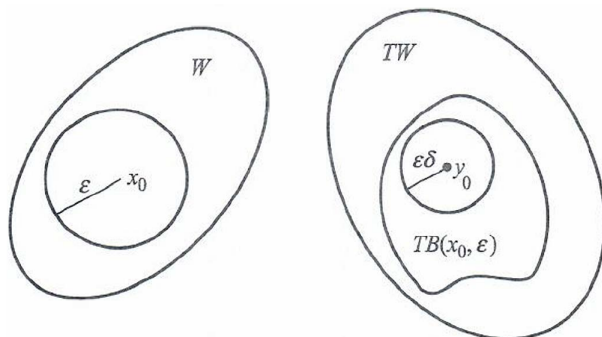


图 1

(2) 证明: $\exists \delta > 0$, 使得 $\overline{TB(\theta, 1)} \supseteq U(\theta, 3\delta)$. 这是因为

$$\mathcal{Y} = T\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB(\theta, n),$$

而 $\mathscr{Y}$ 是完备的, 所以至少有一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $TB(\theta, n)$ 非疏, 即 $\overline{TB(\theta, n)}$ 至少含有一个内点. 因此 $\exists U(y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}$, 注意到 $TB(\theta, n)$ 是一个对称凸集, 便有 $U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}$, 从而

$$U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}.$$

由 T 的齐次性, 取 $\delta = \frac{r}{3n}$, 便有 $\overline{TB(\theta, 1)} \supseteq U(\theta, 3\delta)$.

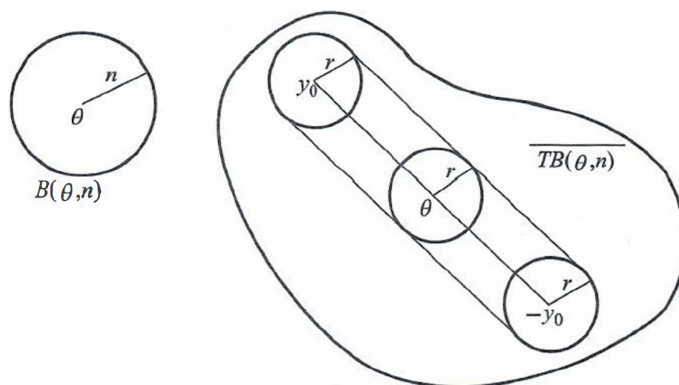


图 2

(3) 证明: $TB(\theta, 1) \supseteq U(\theta, \delta)$. $\forall y_0 \in U(\theta, \delta)$, 要证 $\exists x_0 \in B(\theta, 1)$, 使得 $Tx_0 = y_0$, 即求方程 $Tx = y_0$ 在 $B(\theta, 1)$ 内的一个解 x_0 , 我们用逐次逼近法.

对 $y_0 \in U(\theta, \delta)$, 按 (2), $\exists x_1 \in B\left(\theta, \frac{1}{3}\right)$, 使得 $\|y_0 - Tx_1\| < \frac{\delta}{3}$;

对 $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3}\right)$, 按 (2), $\exists x_2 \in B\left(\theta, \frac{1}{3^2}\right)$, 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{3^2}$;

.....

对 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3^n}\right)$, 按 (2), $\exists x_{n+1} \in B\left(\theta, \frac{1}{3^{n+1}}\right)$, 使得 $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \frac{\delta}{3^{n+1}}$;

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq 1/2$, 令 $x_0 \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} x_n$, 便有 $x_0 \in B(\theta, 1)$. 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得

$$S_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i \rightarrow x_0, \quad TS_n \rightarrow y_0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad (8)$$

又因为 T 是连续的, 所以

$$Tx_0 = y_0, \quad (9)$$

即得 $U(\theta, \delta) \subseteq TB(\theta, 1)$.

□

定理 0.4 (Banach 逆算子定理)

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间. 若 $T \in \mathcal{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 它既是单射又是满射, 那么 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathscr{Y}, \mathscr{X})$.

♡

注 定理中的 Banach 空间 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 可以换成更一般的 F 空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

注 在这个定理中, $T\mathscr{X}$ 是第二纲集的假设是不可少的 (满射及 $\mathscr{Y}$ 的完备性保证了这一点). 因为有例子, 取 $\mathscr{X} = \mathscr{Y} = C[0, 1]$, 规定

$$(Tx)(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

它显然是连续线性的, 但 $T\mathcal{X} = \mathcal{Y}_0 = \{y \in C^1[0, 1] | y(0) = 0\}$ 不是 $C[0, 1]$ 的第二纲集. 这时 $T^{-1} = \frac{d}{dt}$ 在 $C[0, 1]$ 中不是连续的 (即使以 $C[0, 1]$ 中的一个子集 $\mathcal{Y}_0$ 作为 T^{-1} 的定义域, 也不连续). 事实上, $x_n(t) \triangleq \sin n\pi t$, 显然 $\|x_n\| = 1$, 但是

$$\left\| \frac{d}{dt} x_n(t) \right\| = n\pi \|\cos n\pi t\| = n\pi \rightarrow \infty \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示 $C[0, 1]$ 空间中的范数. 然而, 若 $\mathcal{Y}_0$ 按 $C^1[0, 1]$ 的范数 $\|\cdot\|_1$ 则构成 B 空间, 这时 $T^{-1} = \frac{d}{dt}$ 是有界的. 事实上,

$$\|T^{-1}y\| = \left\| \frac{d}{dt} y(t) \right\| \leq \|y\|_1 \quad (\forall y \in \mathcal{Y}_0).$$

证明 Show/Hide Proof

依开映射定理证明中的第 (3) 部分, 已知 $U(\theta, 1) \subseteq TB\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right)$, 即 $T^{-1}U(\theta, 1) \subseteq B\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right)$ 或 $\|T^{-1}y\| < \frac{1}{\delta} (\forall y \in \mathcal{Y}, \|y\| < 1)$.

特别地, 由范数的齐次性, $\forall y \in \mathcal{Y}, \forall \varepsilon > 0$, 有

$$\|T^{-1}y\| < \frac{1+\varepsilon}{\delta} \|y\|.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$\|T^{-1}y\| \leq \frac{1}{\delta} \|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{Y}).$$

从而 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$.

□

定义 0.6

设 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子, $D(T)$ 是其定义域. 称 T 是**闭的**, 是指由 $x_n \in D(T), x_n \rightarrow x$, 以及 $Tx_n \rightarrow y$ 就能推出 $x \in D(T)$, 而且 $y = Tx$.

♣

例 0.3 在 $C[0, 1]$ 上, $D(T) = C^1[0, 1], T = \frac{d}{dt}$ 是一个闭线性算子.

证明 Show/Hide Proof

如果 $x_n(t) \in C^1[0, 1]$, 并且有

$$x_n \rightarrow x(C[0, 1]), \quad \frac{dx_n}{dt} \rightarrow y(C[0, 1]),$$

则有

$$x_n(t) - x_n(0) \rightarrow \int_0^t y(\tau) d\tau \quad (\forall t \in [0, 1]),$$

$$x_n(t) - x_n(0) \rightarrow x(t) - x(0) \quad (\forall t \in [0, 1]),$$

即得

$$x(t) = x(0) + \int_0^t y(\tau) d\tau \quad (\forall t \in [0, 1]).$$

因此, $x \in C^1[0, 1]$, 且 $\frac{dx}{dt} = y(t)$.

□

定理 0.5

若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的一个闭线性算子, 满足 $R(T)$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的第二纲集, 则 $R(T) = \mathcal{Y}$ 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得 $\forall y \in \mathcal{Y}, \|y\| < \delta$ 必有 $x \in D(T)$, 适合 $\|x\| < \varepsilon$ 且 $y = Tx$.

♥

证明 Show/Hide Proof

只有 $R(T) = \mathcal{Y}$ 是需要证的. 我们已知对 $\varepsilon = 1, \exists \delta > 0$, 使得

$$U(\theta, \delta) \subseteq T(B(\theta, 1) \cap D(T)). \quad (10)$$

$\forall y \in \mathcal{Y}$, 不妨设 $y \neq \theta$ (显然 $\theta \in R(T)$). $\forall 0 < \delta_1 < \delta$, 按式,

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in U(\theta, \delta) \implies \frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

于是 $\exists x \in B(\theta, 1) \cap D(T)$, 使得 $\frac{\delta_1 y}{\|y\|} = Tx \implies y = T\left(\frac{\|y\|}{\delta_1}x\right) \implies y \in R(T)$.

□

0.1.3 闭图像定理

定理 0.6

设 T 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 到 B 空间 $\mathcal{Y}$ 的连续线性算子, 那么 T 能唯一地延拓到 $\overline{D(T)}$ 上成为连续线性算子 T_1 , 使得 $T_1|_{D(T)} = T$, 且 $\|T_1\| = \|T\|$.

♥

证明 Show/Hide Proof

任取 $x \in \overline{D(T)}$, $\exists x_n \in D(T)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 依假设 T 在 $D(T)$ 上连续, 从而有界, 即 $\exists M > 0$, 使得 $\|Tx\| \leq M\|x\|$ ($\forall x \in D(T)$).

于是

$$\|Tx_{n+p} - Tx_n\| \leq M\|x_{n+p} - x_n\|.$$

由此可见 $\{Tx_n\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的基本列, 已设 $\mathcal{Y}$ 完备, 所以 $\exists y \in \mathcal{Y}$, 使得 $Tx_n \rightarrow y$. 不难看出 y 仅依赖于 x , 而与 $D(T)$ 中 x_n 的选择无关. 因此, 可以定义 $T_1: x \mapsto y$. 容易验证 T_1 是线性的, 还有 $T_1|_{D(T)} = T$, 并且 $\|T_1x\| \leq M\|x\|$ ($\forall x \in \overline{D(T)}$).

□

推论 0.1 (等价范数定理)

设线性空间 $\mathcal{X}$ 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$. 如果 $\mathcal{X}$ 关于这两个范数都构成 B 空间, 而且 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 则 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_1$ 必等价.

♥

证明 Show/Hide Proof

考察恒同映射 $I: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$, 把它看成是由 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathcal{X}, \|\cdot\|_1)$ 的线性算子, 由假设 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 即 $\exists C > 0$, 使得

$$\|Ix\|_1 \leq C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此 I 是连续的, 它既是单射又是满射. 依 **Banach 逆算子定理**, I 可逆且 I^{-1} 连续, 即有 $M > 0$, 使

$$\|I^{-1}x\|_2 \leq M\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

又因 $I^{-1}x$ 与 x 是同一个元素, 所以 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

□

定义 0.7

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是线性空间, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子, 则集合 $G(T) \triangleq \{(x, Tx) \mid x \in D(T)\}$ 称为算子 T 的图像, 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是赋范线性空间, 范数为 $\|\cdot\|$, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子. 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G = \|x\| + \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

则 $\|x\|_G$ 实际上是 (x, Tx) 在乘积空间 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上的范数, 此时将 $\|\cdot\|_G$ 称为图模.

♣

命题 0.2

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 则算子 T 是闭的等价于 $G(T)$ 按图模是闭的.

定理 0.7 (闭图像定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间. 若 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的闭线性算子, 并且 $D(T)$ 是闭的, 则 T 是连续的.

证明 Show/Hide Proof

因为 $D(T)$ 是闭的, 所以 $D(T)$ 作为 $\mathcal{X}$ 的线性子空间可看成是 B 空间. 在 $D(T)$ 上, 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G = \|x\| + \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

现在证明 $(D(T), \|\cdot\|_G)$ 也是 B 空间, 事实上, 从

$$\|x_n - x_m\|_G = \|x_n - x_m\| + \|Tx_n - Tx_m\| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty),$$

可知 $\exists x^* \in \mathcal{X}$ 与 $y^* \in \mathcal{Y}$, 使得 $x_n \rightarrow x^*$, 且 $Tx_n \rightarrow y^*$. 根据 T 的闭性即得 $y^* = Tx^*$, 从而 $Tx_n \rightarrow Tx^*$. 因此 $\|x_n - x^*\|_G \rightarrow 0$. 又显然有 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|$ 强, 根据**等价范数定理**, $\|\cdot\|_G$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 故 $\exists M > 0$, 使得

$$\|Tx\| \leq \|x\|_G \leq M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

□

0.1.4 共鸣定理**定理 0.8 (共鸣定理或一致有界定理)**

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 如果 $W \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么存在常数 M , 使得 $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$.

♡

注 条件: $\forall x \in \mathcal{X}, \sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty$, 意味着 $\forall x \in \mathcal{X}, \exists M_x > 0$, 使得

$$\|Ax\| \leq M_x \|x\| \quad (\forall A \in W). \quad (11)$$

而结论: $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$, 则可看作是, 存在与 x 无关的常数 M , 使得

$$\|Ax\| \leq M \|x\| \quad (\forall A \in W). \quad (12)$$

式(11)意味着算子族 W 点点有界; 式(12)则意味着算子族 W 一致有界. 因此本定理给出条件保证点点有界蕴含一致有界, 故称“一致有界”定理. 另一方面, 如果我们从反面来叙述本定理将有: $\sup_{A \in W} \|A\| = \infty \implies \exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_0\| = \infty.$$

因此本定理又有“共鸣定理”之称.

证明 Show/Hide Proof

$\forall x \in \mathcal{X}$, 定义

$$\|x\|_W = \|x\| + \sup_{A \in W} \|Ax\|.$$

显然, $\|\cdot\|_W$ 是 $\mathcal{X}$ 上的范数, 且强于 $\|\cdot\|$. 下面证明 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_W)$ 完备. 事实上, 如果

$$\|x_m - x_n\| + \sup_{A \in W} \|A(x_m - x_n)\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m, n \rightarrow \infty).$$

由 $\mathcal{X}$ 的完备性, $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$), 又因为 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_m - Ax_n\| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N).$$

从而对 $\forall A \in W$ 有 $\|Ax_n - Ax\| \leq \varepsilon$ ($\forall n \geq N$). 于是

$$\|x_n - x\| + \sup_{A \in W} \|A(x_n - x)\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

即 $\|x_n - x\|_W \rightarrow 0$. 再根据等价范数定理, $\|\cdot\|_W$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 从而存在常数 M , 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax\| \leq M\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

由此立即推出 $\|A\| \leq M$ ($\forall A \in W$).

□

定理 0.9 (Banach-Steinhaus 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的某个稠密子集. 若 $A_n (n = 1, 2, \dots), A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$$

的充要条件是:

- (1) $\|A_n\|$ 有界;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$ 对 $\forall x \in M$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 根据共鸣定理, 结论是显然的.

充分性: 假定 $\|A_n\| \leq C$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), 对 $\forall x \in \mathcal{X}$ 及 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $y \in M$, 使得

$$\|x - y\| \leq \frac{\varepsilon}{4(\|A\| + C)},$$

便有

$$\begin{aligned} \|A_n x - Ax\| &\leq \|A_n x - A_n y\| + \|A_n y - Ay\| + \|Ax - Ay\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \|A_n y - Ay\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

再取 N 足够大, 使得 $\|A_n y - Ay\| < \frac{\varepsilon}{2}$ ($\forall n \geq N$), 便有

$$\|A_n x - Ax\| < \varepsilon \quad (\forall n \geq N).$$

□

0.1.5 应用

定理 0.10 (Lax-Milgram 定理)

设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个共轭双线性函数, 满足:

- (1) $\exists M > 0$, 使 $|a(x, y)| \leq M\|x\| \cdot \|y\|$ ($\forall x, y \in \mathcal{X}$);
- (2) $\exists \delta > 0$, 使 $|a(x, x)| \geq \delta\|x\|^2$ ($\forall x \in \mathcal{X}$),

那么必存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 满足

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (13)$$

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}. \quad (14)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

依定理??, 适合式(13)的算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 存在唯一. 今证:

(1) A 是单射. 若有 $y_1, y_2 \in \mathcal{X}$, 满足 $Ay_1 = Ay_2$, 则

$$a(x, y_1) = a(x, y_2) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

从而

$$a(x, y_1 - y_2) = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

特别取 $x = y_1 - y_2$, 由条件 (2) 即得 $y_1 = y_2$.

(2) A 是满射. 先证 $R(A)$ 是闭的. 事实上, $\forall w \in \overline{R(A)}$, $\exists v_n \in \mathcal{X}$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} Av_n. \quad (15)$$

由条件 (2),

$$\begin{aligned} \delta \|v_{n+p} - v_n\|^2 &\leq |a(v_{n+p} - v_n, v_{n+p} - v_n)| \\ &= |(v_{n+p} - v_n, A(v_{n+p} - v_n))| \\ &\leq \|v_{n+p} - v_n\| \cdot \|Av_{n+p} - Av_n\| \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}), \end{aligned}$$

即得

$$\|v_{n+p} - v_n\| \leq \frac{1}{\delta} \|Av_{n+p} - Av_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

从而 $\{v_n\}$ 是基本列, 因此 $\exists v^* \in \mathcal{X}$, 使得 $v_n \rightarrow v^*$, 并由 A 的连续性和式(15)得 $w = Av^*$, 即 $w \in R(A)$. 于是 $R(A)$ 闭.

再证 $R(A)^\perp = \{\theta\}$. 倘若 $w \in R(A)^\perp$, 则

$$(w, Av) = 0 \quad (\forall v \in \mathcal{X}),$$

即 $a(w, v) = 0$ ($\forall v \in \mathcal{X}$). 特别取 $v = w$, 再利用条件 (2) 有

$$\delta \|w\|^2 \leq |a(w, w)| = 0,$$

即得 $w = \theta$. 由此可见 A 是满射.

(3) 再利用 **Banach 逆算子定理**, $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 因为

$$\delta \|x\|^2 \leq |a(x, x)| = |(x, Ax)| \leq \|x\| \cdot \|Ax\|,$$

所以 $\delta \|x\| \leq \|Ax\|$ ($\forall x \in \mathcal{X}$), 即得式(14). □

定义 0.8 (相容性)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 称 $\{T_n\}$ 是 T 的**近似** (或 T 的近似格式 $\{T_n\}$ 具有**相容性**), 若对每个 $x \in \mathcal{X}$,

$$\|Tx - T_n x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

定义 0.9 (稳定性)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, $T_n \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆, 即存在逆算子 $T_n^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$. 称近似格式 $\{T_n\}$ 具有**稳定性**, 若存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|T_n^{-1}\| \leq C \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

定理 0.11 (Lax 定理)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆, $\{T_n\} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆. 假设 T 的近似格式 $\{T_n\}$ 具有相容

性, 即对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$T_n x \rightarrow T x (n \rightarrow \infty). \quad (16)$$

则对 $\forall y \in \mathcal{Y}$, 近似方程 $T_n x_n = y$ 的解 $x_n = T_n^{-1} y$ 收敛于原方程 $T x = y$ 的解 $x = T^{-1} y$, 即 $x_n \rightarrow x$ 于 $\mathcal{X}$ 当且仅当 $\{T_n\}$ 具有稳定性, 即存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|T_n^{-1}\| \leq C \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (17)$$



证明 Show/Hide Proof

充分性: 由式(16)和式(17), 我们得

$$\|x_n - x\| = \|T_n^{-1} y - T_n^{-1} T_n x\| \leq \|T_n^{-1}\| \cdot \|T x - T_n x\| \leq C \|T x - T_n x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

必要性: $\forall y \in \mathcal{Y}$, 令 $x_n = T_n^{-1} y$, $x = T^{-1} y$, 便有 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$). 因此,

$$T_n^{-1} y \rightarrow T^{-1} y \quad (n \rightarrow \infty, \forall y \in \mathcal{Y}).$$

由共鸣定理, 立得 $\|T_n^{-1}\|$ 有界.

□

例题 0.1 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间. 映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 定义为

$$\varphi: x \mapsto [x] \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 表示含 x 的商类. 求证 φ 是开映射.

例题 0.2 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 又设方程 $Ux = y$ 对 $\forall y \in \mathcal{Y}$ 有解 $x \in \mathcal{X}$, 其中 $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$\|Ux\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

求证: U 有连续逆 U^{-1} , 并且 $\|U^{-1}\| \leq 1/m$.

例题 0.3 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$|(Ax, x)| \geq m\|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

求证: $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

例题 0.4 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, D 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 并且 $A: D \rightarrow \mathcal{Y}$ 是线性映射. 求证:

- (1) 如果 A 连续且 D 是闭的, 那么 A 是闭算子;
- (2) 如果 A 连续且是闭算子, 那么 $\mathcal{Y}$ 完备蕴含 D 闭;
- (3) 如果 A 是单射的闭算子, 那么 A^{-1} 也是闭算子;
- (4) 如果 $\mathcal{X}$ 完备, A 是单射的闭算子, $R(A)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中稠密, 并且 A^{-1} 连续, 那么 $R(A) = \mathcal{Y}$.

例题 0.5 用等价范数定理证明: $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ 不是 B 空间, 其中 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt, \forall f \in C[0, 1]$.

引理 0.1 (Gelfand 引理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (1) $p(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X})$;
- (2) $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathcal{X})$;
- (3) $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X})$;
- (4) 当 $x_n \rightarrow x$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$.

求证: $\exists M > 0$, 使得 $p(x) \leq M\|x\|, \forall x \in \mathcal{X}$.



例题 0.6 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A_n \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) (n = 1, 2, \dots)$, 又对 $\forall x \in \mathcal{X}, \{A_n x\}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中收敛. 求证: $\exists A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 使得

$$A_n x \rightarrow A x \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并且 $\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$.

例题 0.7 设 $1 < p < \infty$, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^p$ 保证 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛, 求证: $\{\alpha_k\} \in l^q$.

又若 $f: x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$, 求证: f 作为 l^p 上的线性泛函, 有

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

例题 0.8 如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^1$, 保证 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛, 求证: $\{\alpha_k\} \in l^\infty$. 又若 $f: x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 作为 l^1 上的线性泛函, 求证:

$$\|f\| = \sup_{k \geq 1} |\alpha_k|.$$

例题 0.9 用 Gelfand 引理证明共鸣定理.

例题 0.10 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是满射的. 求证: 如果在 $\mathcal{Y}$ 中 $y_n \rightarrow y_0$, 则 $\exists C > 0$ 与 $x_n \rightarrow x_0$, 使得 $Ax_n = y_n$, 且 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$.

例题 0.11 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是闭线性算子, $D(T) \subseteq \mathcal{X}, R(T) \subseteq \mathcal{Y}, N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}$.

- (1) 求证: $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间.
- (2) 求证: $N(T) = \{\theta\}, R(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭的充要条件是, $\exists \alpha > 0$, 使得

$$\|x\| \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

- (3) 如果用 $d(x, N(T))$ 表示点 $x \in \mathcal{X}$ 到集合 $N(T)$ 的距离 $\left(\inf_{z \in N(T)} \|z - x\| \right)$. 求证: $R(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭的充要条件是, $\exists \alpha > 0$, 使得

$$d(x, N(T)) \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

例题 0.12 设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性泛函, 满足:

- (1) $\exists M > 0$, 使得 $|a(x, y)| \leq M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in H)$;
- (2) $\exists \delta > 0$, 使得 $|a(x, x)| \geq \delta\|x\|^2 \quad (\forall x \in H)$.

求证: $\forall f \in H^*, \exists y_f \in H$, 使得

$$a(x, y_f) = f(x) \quad (\forall x \in H),$$

而且 y_f 连续地依赖于 f .

例题 0.13 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中边界光滑的有界开区域, $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 有界可测并满足 $0 < \alpha_0 \leq \alpha, f \in L^2(\Omega)$. 规定:

$$a(u, v) \triangleq \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + \alpha uv) dx dy \quad (\forall u, v \in H^1(\Omega)),$$

$$F(v) \triangleq \int_{\Omega} f \cdot v dx dy \quad (\forall v \in L^2(\Omega)).$$

求证: $\exists! u \in H^1(\Omega)$ 满足

$$a(u, v) = F(v) \quad (\forall v \in H^1(\Omega)).$$